



MEMÒRIA DEL TREBALL DE FI DE GRAU/MÀSTER PER DIPOSITAR AL REPOSITORI INSTITUCIONAL DE LA UdL I A RECERCAT

DADES DE L'ESTUDIANT:

Cognoms Hidalgo Caballero

Nom Raul

DNI Adreça electrònica deinok@deinok.com

Titulació:

- | | |
|--|--|
| ☐ Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | ☐ Grau en Enginyeria Química |
| ☐ Grau en Enginyeria Informàtica | ☐ Doble titulació GEI-ADE |
| ☐ Grau en Enginyeria Mecànica | ☐ Doble titulació GEM-GEES |
| ☐ Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | ☐ Doble titulació GEOIL-ADE |
| ☐ Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat | ☐ Màster en Enginyeria Industrial |
| ☐ Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives | ☒ Màster en Enginyeria Informàtica |
| ☐ Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació | ☐ Màster en Enginyeria del Cuir |
| ☐ Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística | ☐ Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari |

DIRECTOR/A-CODIRECTORS/ES DEL TREBALL: David Sarrat González

DADES DEL TREBALL:

Títol: WEBRTC IN RADIOCONTROLLED CAR VIA 5G

Resum: Aquest treball dissenya i valida un prototip de vehicle radiocontrolat connectat a Internet amb vídeo WebRTC de baixa latència.

La plataforma integra un xassís Tamiya TT-01 Type E, una Raspberry Pi 5, una càmera Logitech C920, connectivitat mòbil, un servidor ASP.NET Core/SignalR i una interfície React. ICE, STUN i TURN permeten establir una ruta directa o retransmesa, mentre el servidor queda fora del camí multimèdia. La prova glass-to-glass va registrar aproximadament 340 ms, per sota de l'objectiu de 400 ms. El resultat valida la cadena de vídeo i la base de comunicacions; la prova actual usa 4G i l'accionament físic complet resta pendent.

Matèries i/o paraules clau (3 a 10): WebRTC; vehicle radiocontrolat; 5G; baixa latència

vídeo en temps real; Raspberry Pi; React; ASP.NET Core

Data de lectura: 1 de setembre de 2026

☒ Sí ☐ No Autoritzem a que una còpia d'aquest treball es dipositi al Repositori Institucional de la UdL i a RECERCAT perquè pugui ser consultat, d'acord amb el que preveu el Reglament de TFG/TFM de l'EPS.

Signatura de l'estudiant

Signatura del director/a o codirector/a responsable a l'EPS